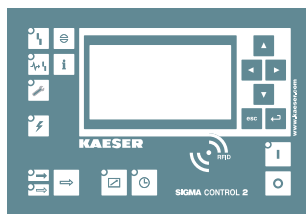


Remplace TI 09-21

- Commande de la machine



Modes de régulation des compresseurs à vis

Le mode de régulation peut être modifié sur place pour une utilisation économe en énergie des compresseurs à vis équipés du SIGMA CONTROL 2, SIGMA CONTROL et SIGMA CONTROL BASIC.

Modes de régulation pouvant être définis

Différents modes de régulation peuvent être définis pour un compresseur à vis, selon le modèle de machine. En général, la sélection s'effectue entre les modes de régulation suivants :

MONO (ancien mode « continu »)

- La machine permute uniquement entre charge et marche à vide
- Pas de mode veille

DUAL

- Durée de marche à vide fixe
- En fonction du nombre de démarrages moteur admissible par heure

QUADRO

- Compteurs pour temps de marche minimal et temps d'arrêt
- En fonction du nombre de démarrages moteur admissible par heure
- Dès lors que le temps de marche minimal démarre, la machine ne peut passer en veille qu'après expiration du temps de marche minimal.
- Si le temps d'arrêt s'écoule jusqu'à son terme, il n'y a pas de temps de marche minimal au prochain démarrage moteur

VARIO

- Temps de marche minimal dynamique
- En fonction du nombre de démarrages moteur admissible par heure
- Le temps de marche minimal est allongé à chaque nouveau démarrage du moteur dans les 60 dernières minutes

DYNAMIC

- La durée de marche à vide dépend de la température du moteur
- Le capteur de température du moteur doit être installé
- Si la température du moteur est trop élevée, la machine continue de tourner en marche à vide

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003838 00	Jens Hartmann	25.03.2024



Par ailleurs, il y a une durée de mise à vide fixe, entre 15 et 45 s selon le modèle de machine, avant que la machine permute en veille. Si la machine est équipée d'un capteur de pression interne, la permutation en veille est conditionnée par une limite de pression définie.

Mode de régulation défini en usine pour le SC2

Selon le modèle de centrale, le mode de régulation défini par défaut au départ de l'usine KAESER Coburg est le suivant :

Modèle de centrale	Étoile-triangle	SFC
SXC	QUADRO	QUADRO
SX	QUADRO	QUADRO
SM	QUADRO	QUADRO
SK	QUADRO	QUADRO
ASK	QUADRO	QUADRO
ASD	DYNAMIC	QUADRO
BSD	DYNAMIC	QUADRO
CSD	DYNAMIC	QUADRO
CSDX	DYNAMIC	QUADRO
DSD	DYNAMIC	QUADRO
DSDX	DYNAMIC	QUADRO
ESD	DYNAMIC	QUADRO
FSD	DYNAMIC	QUADRO
HSD	DYNAMIC	QUADRO
CSG	DYNAMIC	DYNAMIC
DSG	DYNAMIC	DYNAMIC
FSG	DYNAMIC	DYNAMIC
ASV	QUADRO	-
BSV	QUADRO	-
CSV	QUADRO	-



Le mode de régulation défini pour les compresseurs à vis sans huile est le mode DYNAMIC. En conditions normales, le mode de régulation ne doit pas être modifié (voir SI 02-22-05).

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003838 00	Jens Hartmann	25.03.2024

Définir le mode de régulation

Selon le type de commande, le réglage du mode de régulation s'effectue comme suit :

SIGMA CONTROL 2

Réglage possible à partir du niveau d'accès 2 (carte RFID).

7.3 bar	08:15	80 °C
5.3 Mode de régulation		
Mode local:		
QUADRO		

Temps de mise à vide		
.....		
DUAL		

SIGMA CONTROL

Réglages possibles avec le mot de passe 12EXP (client - niveau 4).

7.3 bar	80 °C
Mode local	
→ QUADRO	
Mode de régulation	

SIGMA CONTROL BASIC

Réglage possible avec le mot de passe BASIC (client).

Le mode de régulation peut être défini dans le paramètre 6 :

- Off = QUADRO (réglage d'usine)
- On = DUAL

Optimiser le mode de régulation

Selon le type de commande, le mode de régulation peut être évalué en fonction des critères suivants :

SIGMA CONTROL 2

D'une manière générale avec le SIGMA CONTROL 2, le taux d'utilisation peut être évalué en fonction des heures dans le menu 1.2 <Statistiques>.

7.3 bar	08:15	80 °C
1.2 Statistiques		
Charge (heures)		90.0 %
depuis	05.02.24	0.0 %
Reset:		
.....		
Charge (vitesse)		0.0 %
depuis	05.02.21	0.0 %

Si l'on change le mode de régulation, il faut effectuer un reset pour pouvoir réévaluer le taux d'utilisation.

SIP N°/version	Visa	Date
SIP-30003838 00	Jens Hartmann	25.03.2024

Sur les machines SFC, le système analyse non seulement la Charge (heures) mais également la Charge (vitesse). La Charge (vitesse) n'est évaluée qu'en marche en CHARGE et n'a pas de rapport direct avec le mode de régulation défini.

7.3 bar	08:15	80 °C
1.2 Statistiques		
.....		
Charge (vitesse)		0.0 %
depuis	05.02.2021	0.0 %
Reset:		☐
.....		
Pression réseau réelle pNloc		



Pourcentage élevé = marche en charge essentiellement sur des plages de vitesse élevées

Pourcentage bas = marche en charge essentiellement sur des plages de vitesse basses

SIGMA CONTROL

Une analyse est également effectuée avec le SIGMA CONTROL 1 (analogue au SIGMA CONTROL 2) dans le menu État - Statistiques.

SIGMA CONTROL BASIC

Avec la commande SIGMA CONTROL BASIC, le taux d'utilisation peut être évalué sur la base des heures de fonctionnement et des heures en charge. Après avoir modifié le mode de régulation, il faut noter la position des compteurs pour pouvoir évaluer le nouveau mode de régulation après un certain laps de temps.

Modes de régulation recommandés selon l'application

	SIGMA CONTROL 2	SIGMA CONTROL	SIGMA CONTROL BASIC
Station d'air comprimé avec une seule machine ou plusieurs machines de débit comparable	VARIODYNAMIC	VARIODYNAMIC	QUADRO
Centrales SFC	QUADRO	QUADRO	QUADRO
Machine pour la charge de pointe d'une station d'air comprimé	DUAL	DUAL	DUAL
Machine pour la charge moyenne d'une station d'air comprimé	QUADRO/DYNAMIC	QUADRODYNAMIC	QUADRO
Machine pour la charge de base d'une station d'air comprimé	QUADRODYNAMIC	QUADRODYNAMIC	QUADRO



Permuter de DYNAMIC sur VARIO en cas de fortes variations de pression ou de démarrages trop fréquents du moteur.



Il est recommandé de ne pas utiliser le mode de régulation VARIO en lien avec un SAM 4.0 mais de choisir plutôt le mode QUADRO ou DYNAMIC pour permettre une régulation plus efficace.